BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 1 – NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 1/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chếch ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận

biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ 20,93° Bắc, 106,06° Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại Pmax, điện áp hở mạch Voc, dòng ngắn mạch Isc, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại Vmp, Imp, cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I, tính $P = U \times I$

rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bo có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14,

biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô và mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định là cặp trục vít tự hãm: khi ngắt lệnh hoặc mất điện, trục không bị kéo quay ngược nên tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; mô-men của motor đủ cho tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải, giá thành thấp và sẵn có.

Mạch động lực đảo chiều dùng cầu H ghép từ bốn transistor công suất TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, vỏ TO-220), mỗi chân bazơ nối qua điện trở 10 k và có diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn 12 V và mass. Hai tín hiệu điều khiển dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly giữa mass 3,3 V và mass 12 V: chân lệnh ESP32 mức thấp làm sáng LED opto và kéo tín hiệu xuống mass 12 V; theo nguyên lý cầu H, dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.6.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.6.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm.

Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin\alpha = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos\omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.6.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \operatorname{atan2}(\cos\alpha \times \sin\gamma, \sin\alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.7. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương

vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.8. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.8.1. Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360° \cdot (284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.8.2. Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu $|e1| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu $|e2| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.8.3. Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.9. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

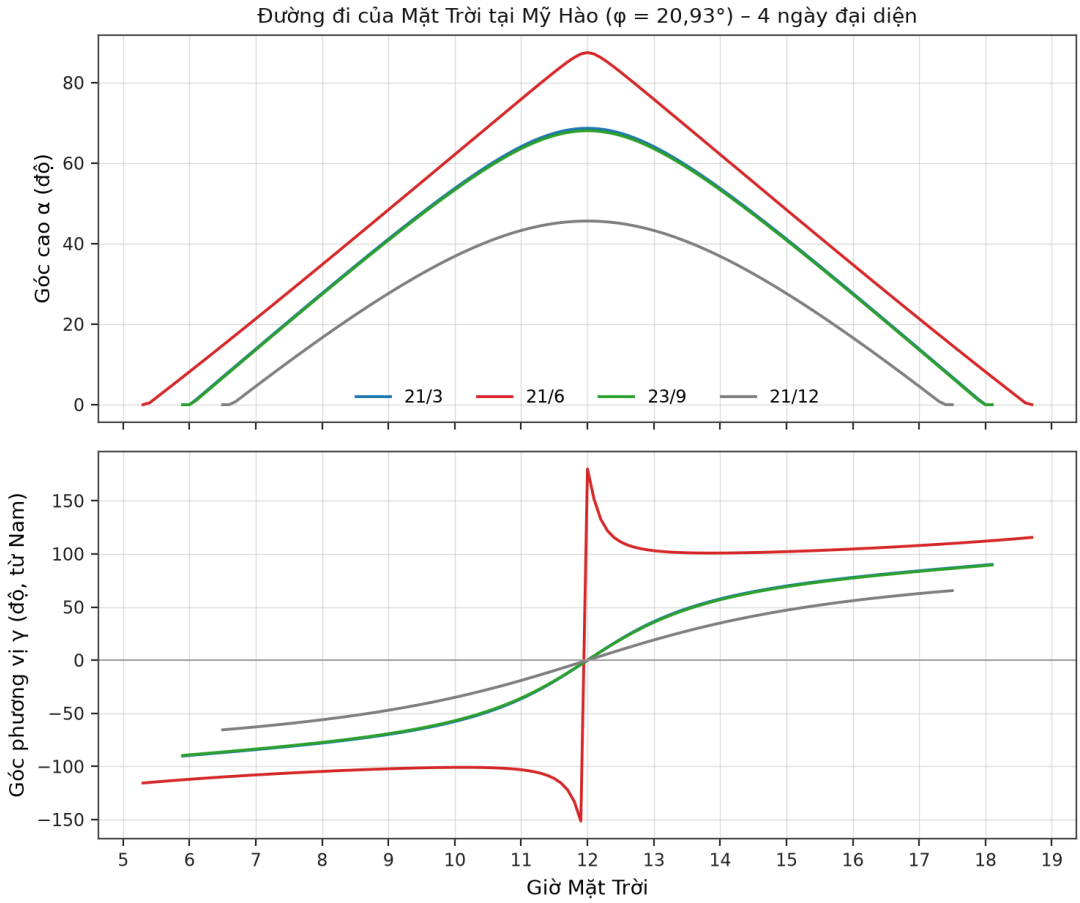
Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân U×I theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Đường đi của Mặt Trời tại địa điểm lắp đặt

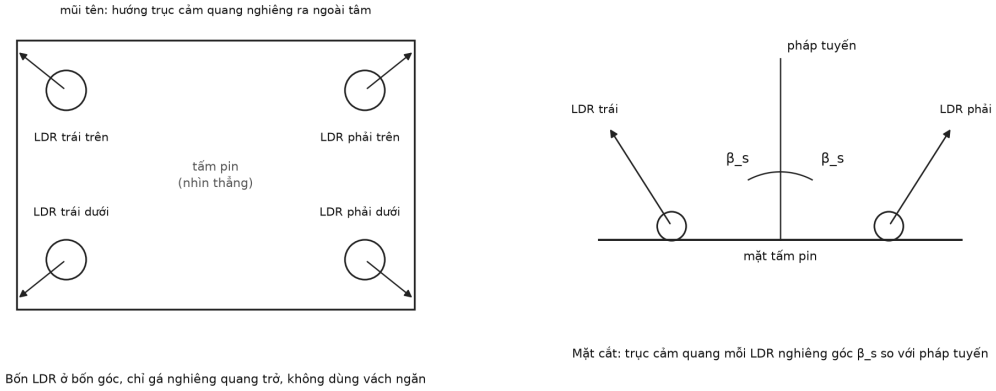
Trước khi chọn phương pháp, vị trí Mặt Trời được tính theo đúng các công thức thiên văn của mục 2.8.1 cho bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào, Hưng Yên (vĩ độ $\varphi = 20{,}93°$ Bắc). Kết quả vẽ thành đồ thị để nhìn trực quan quỹ đạo và độ cao Mặt Trời trong ngày:



Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị cho thấy ba đặc điểm quyết định thiết kế: giữa trưa hạ chí Mặt Trời lên gần thiên đỉnh (α ≈ 88°) còn đông chí chỉ đạt 46°, nên góc nghiêng thay đổi rất nhiều theo mùa; buổi sáng và chiều góc phương vị đổi nhanh (khoảng 15° mỗi giờ), nên trục quay Đông–Tây phải chỉnh liên tục trong ngày; toàn bộ quỹ đạo đối xứng qua giờ trưa nên lịch thiên văn rất dễ tính và ổn định.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng như thế nào



Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s ở bốn góc tấm pin, không dùng vách ngăn

Khi nắng chiếu thẳng góc tấm pin, bốn cảm biến nghiêng nhận sáng gần như nhau nên e1 và e2 xấp xỉ 0: tấm pin đang đúng hướng. Khi nắng xiên sang một bên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn cặp đối diện nên e1 khác 0, và dấu của e1 chỉ đúng phía cần quay tới. Bảng dưới là ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin các góc khác nhau (giá trị ADC 12 bit):

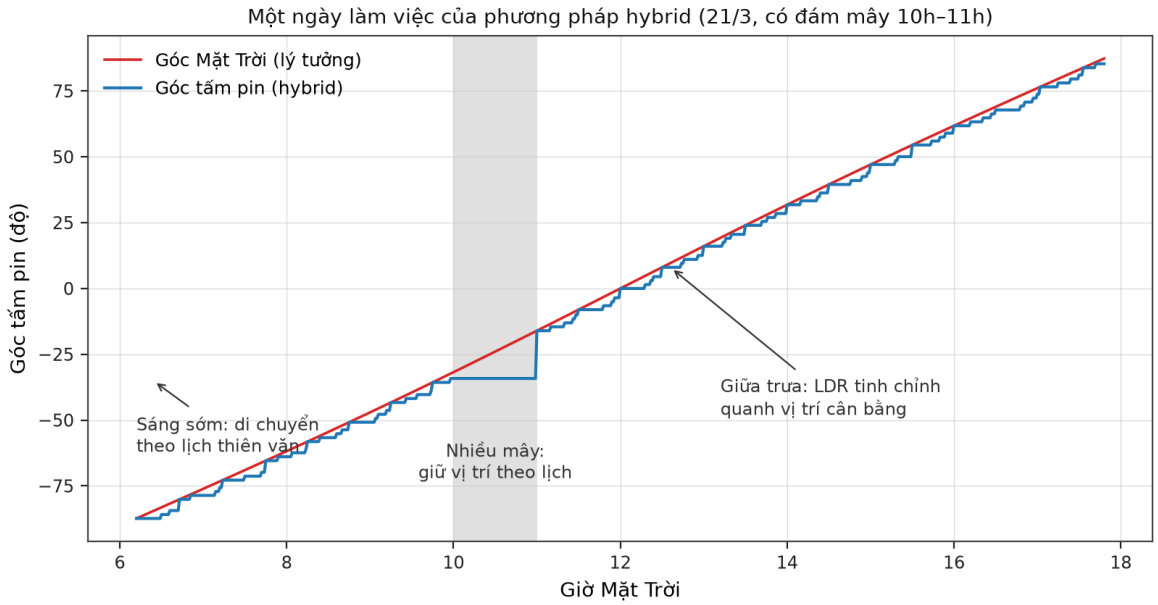
Bảng 1. Ví dụ trực quan: giá trị đọc bốn kênh và lệnh quay tương ứng

Góc lệch Mặt Trời – tấm pin	**ADC LDR trái**	**ADC LDR phải**	**e1 = trái − phải**	**Lệnh quay**
−20° (lệch Đông)	3100	2074	+1026	Quay sang trái (về Đông)
−10°	2968	2447	+521	Quay sang trái (về Đông)
−5°	2869	2607	+262	Quay sang trái (về Đông)
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng (trong vùng chết)
+5°	2607	2869	−262	Quay sang phải (về Tây)
+10°	2447	2969	−521	Quay sang phải (về Tây)
+20° (lệch Tây)	2074	3100	−1026	Quay sang phải (về Tây)

Nhìn bảng là thấy ngay cách chọn ngưỡng: lệch khoảng 4° đã cho |e1| cỡ 200 mức ADC, đủ tách khỏi nhiễu; trong vùng chết |e1| dưới ngưỡng thì motor đứng yên, tránh săn lệnh. Trục nghiêng dùng cặp kênh trên–dưới với cùng một cách tính.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid

Chương trình mô phỏng cho chạy cả ngày 21/3 với một đám mây che từ 10h đến 11h, so sánh ba luật điều khiển: chỉ dùng thiên văn (vòng hở), chỉ dùng LDR (vòng kín) và hybrid. Đồ thị dưới đây là góc tấm pin theo thời gian của luật hybrid so với góc Mặt Trời lý tưởng:



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian trong ngày 21/3 của phương pháp hybrid

Đường bậc thang bám sát đường lý tưởng: sáng sớm tấm pin được đưa nhanh về phía Đông theo lịch thiên văn, trong ngày LDR tinh chỉnh từng bậc nhỏ, còn đúng khoảng mây mù 10h–11h thì tấm pin đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì dao động theo mây. Bảng so sánh ba luật trong cùng điều kiện:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày 21/3 có mây mù

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ thiên văn (vòng hở, 30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần
Chỉ LDR (vòng kín, 2 phút/lần)	6,3°	82,3°	118 lần
Hybrid (thiên văn thô + LDR tinh chỉnh)	2,9°	17,9°	83 lần

Vòng kín thuần túy kém nhất vì buổi sáng tín hiệu yếu nên bám đuổi chậm (sai số có lúc 82°) và vẫn chạy motor nhiều lần; vòng hở thuần túy ổn định nhưng sai số tích lũy giữa hai lần cập nhật; hybrid nhỏ sai số nhất mà số lần chạy motor vẫn chấp nhận được, nên được chọn triển khai.

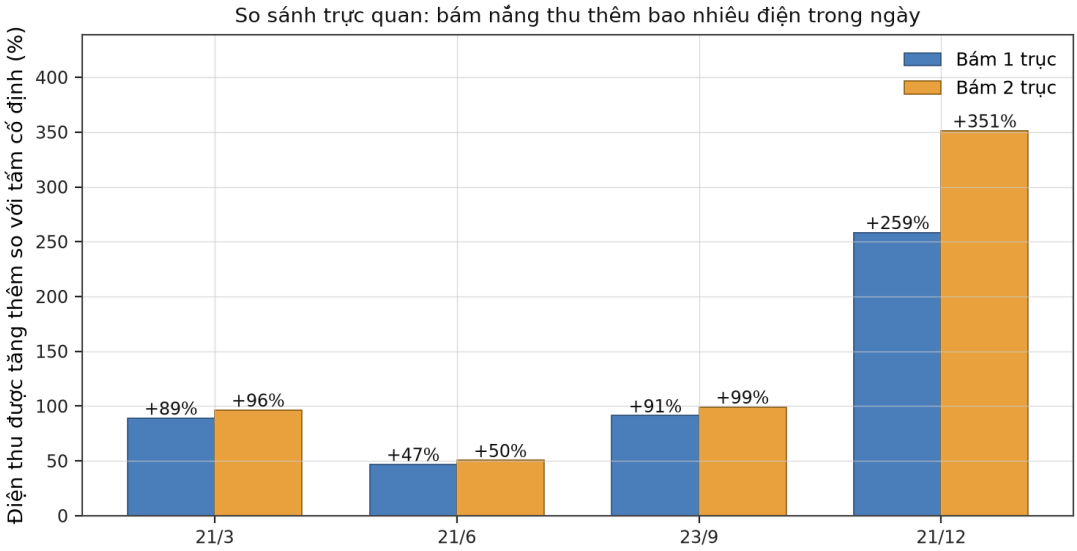
3.4. Tham khảo mức tăng sản lượng của hệ bám nắng

Chưa có số liệu đo thực tế nên mục này trình bày theo dạng tham khảo: khoảng tăng sản lượng công bố trong tài liệu và kết

quả mô phỏng của đề tài đặt cạnh nhau để đối chiếu; toàn bộ sẽ kiểm chứng lại bằng đo đạc khi có thiết bị.

Các tổng quan về hệ bám nắng công bố mức tăng sản lượng khoảng 20–45% so với giàn cố định tùy vĩ độ và kiểu bám, trong đó bám hai trục cao hơn một trục [11]. Kết quả mô phỏng của đề tài ở bảng và biểu đồ dưới đây nằm trong khoảng đó và chỉ dùng làm tham khảo định hướng thiết kế.

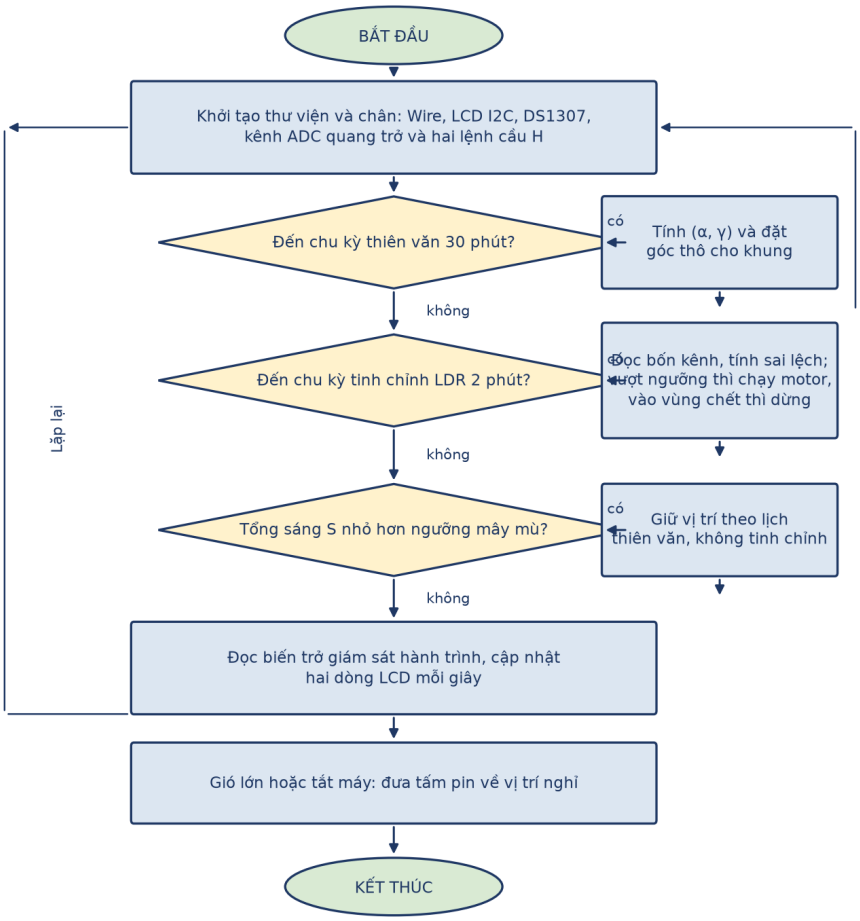
Mô phỏng tích phân lượng nắng trực xạ rơi vuông góc lên tấm pin trong cả ngày cho ba cấu hình: tấm cố định nghiêng 21° hướng Nam, tấm bám một trục Đông–Tây và tấm bám hai trục, đều dùng luật hybrid:



Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện (mô phỏng tham khảo, sẽ kiểm chứng)

Đọc trực tiếp trên đồ thị: bám một trục thu thêm khoảng 47% ngày hạ chí và tới 259% ngày đông chí so với tấm cố định; bám hai trục nhỉnh hơn một trục không đáng kể vào mùa hè nhưng gấp rưỡi thêm vào ngày đông chí (351%). Với mô hình một trục của đồ án 1, phần tăng 47–259% đã đủ chứng minh hiệu quả của thuật toán; mô hình hai trục của đồ án 2 phát huy rõ nhất vào mùa đông.

3.5. Lưu đồ thuật toán tổng quát



Hình 5. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid cho mô hình một trục

Lưu đồ thể hiện đúng ba nhánh của phương pháp hybrid: nhánh thiên văn chạy mỗi 30 phút để định vị thô, nhánh LDR chạy mỗi 2 phút để tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh, và nhánh giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng sụt dưới ngưỡng S_min. Các lưu đồ chi tiết từng khối (đọc ADC, tính thiên văn, điều khiển motor, hiển thị LCD, đọc biến trở) trình bày ở quyển lập trình, chương 3.

3.6. Phân bố nội dung giữa các quyển trong đồ án

Quyển chế tạo của đồ án trình bày toàn bộ phần cứng: bảy sheet mạch nguyên lý EasyEDA, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, khung cơ khí một trục và quy trình lắp ráp, hiệu chuẩn, đo đạc trên bench.

Quyển lập trình trình bày môi trường Arduino IDE, các hàm xử lý quang trở, cầu H, DS1307, LCD và biến trở hồi tiếp, lưu đồ thuật toán từng phần cùng chương trình tham khảo ở phụ lục.

Các tham số thống nhất giữa ba quyển (ngưỡng phát lệnh, vùng chết, chu kỳ thiên văn và chu kỳ tinh chỉnh) được ghi ở mục 2.8 quyển chế tạo và mục 2.12 quyển lập trình để tiện đối chiếu khi làm mạch và viết code.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành

Hoàn thành lựa chọn phương pháp điều khiển hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng và vùng chết, giữ vị trí theo lịch khi mây mù.

Hoàn thành bảng tra góc đặt tấm pin theo giờ phục vụ cài đặt thiên văn trên ESP32: ví dụ ngày 21/3 tại Mỹ Hào, 8h khung quay +62° về phía Đông, 10h +32°, 12h 0°, 14h −32°, 16h −62° (quy ước dương về phía Đông; số lấy từ khối tính toán, sẽ kiểm chứng bằng đo đạc).

4.2. Các công việc tiếp theo

Hỗ trợ bên chế tạo: lắp mạch đọc quang trở và mạch động lực cầu H, chạy thử động cơ trục vít trên bench để có số liệu đo.

Chế tạo mạch điều khiển ESP32 đọc giờ DS1307 và điện áp quang trở, phục vụ đo đạc kiểm chứng các kết quả chương 3.

Đo kiểm chứng bảng tra giờ – góc đặt và các biểu đồ mô phỏng khi có thiết bị; các số liệu hiện tại giữ nguyên dạng tham khảo.

Vẽ lại bản vẽ cơ khí tấm pin 100 W và bổ sung vào quyển chế tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.